

Individual topshiriq: Model tanlash auditi

STAT201 · 4-hafta · Tasodifiy miqdorlar va diskret taqsimotlar

CLO3 · Blum: Qo'llash → Tahlil → Baholash · 100 ball · 2025/2026

1 Topshiriqning maqsadi

Bu haftada siz taqsimotni *qurdingiz* va uning *shartlarini* ma'lumot ustida tekshirdingiz. Endi navbatdagi qadam: **o'zingiz tanlagan haqiqiy sanoq o'zgaruvchisi uchun uchta modelni yonma-yon qo'yish, ularning shartlarini tekshirish va natijani aniq qarorga aylantirish.**

Topshiriq bir jumlada

Haqiqiy, ochiq manbadan bitta sanoq o'zgaruvchisini toping; tasodifiy miqdorni aniq ta'riflang; empirik taqsimotni quring; matematik kutilma va dispersiyani hisoblang; binomial va Puasson modellarining shartlarini **tekshiring** (BINS va $s^2/\bar{x} \pm SE$); modelni tanlang yoki **asoslangan ravishda rad eting**; va tanlovingizga tayanadigan bitta amaliy qarorni sonli asosda taklif qiling.

Rivojlanadigan kompetensiyalar

Kompetensiya	Ushbu topshiriqda qanday rivojlanadi
Analitik mulohaza	Og'zaki jarayonni tasodifiy miqdor sifatida formallashtirish: fazo, birlik, oraliq
Tanqidiy fikrlash	Modelni <i>tasdiqlash</i> emas, <i>sinash</i> ; shartning buzilishini izlash
Muammo yechish	Yig'indi, ta'rif va yopiq shakl — uch mustaqil hisob va ularni solishtirish
Qaror qabul qilish	Taqsimotdan kvantilga, kvantildan zaxira yoki quvvat qaroriga o'tish
Raqamli savodxonlik	Hisobni qayta tiklanadigan kod bilan hujjatlashtirish
Tadqiqot ko'nikmasi	Ochiq ma'lumot manbasini topish, uning ta'rifini va qamrovini o'qish
Kasbiy yozuv	Texnik xulosani texnik bo'lmagan o'quvchiga 80 so'zda yetkazish
Etik mulohaza	Faraziy va haqiqiy sonlarni ajratish; noaniqlikni yashirmaslik

Baholanadigan o'quv natijalari

Ish yakunida siz quyidagilarni bajara olishingiz kerak:

1. tasodifiy miqdorni *funksiya* sifatida ta'riflash va uning qiymatlar to'plamini yozish [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3];
2. empirik ehtimollik massasi va taqsimot funksiyasini qurish, ikki shartni tekshirish [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3];
3. $E[X]$ va $Var(X)$ ni yig'indi va yopiq shakl bo'yicha hisoblab solishtirish [Blum: Qo'llash · Qiyinlik: 3];
4. BINS shartlarini va $s^2/\bar{x}$ nisbatini o'z *noaniqligi* bilan birga baholash [Blum: Tahlil · Qiyinlik: 4];
5. model tanlovini asoslash yoki uni asoslangan ravishda rad etish [Blum: Baholash · Qiyinlik: 5];
6. natijani sonli asosga ega qarorga aylantirish va uning narxini ko'rsatish [Blum: Yaratish · Qiyinlik: 5].

2 Bosqichma-bosqich ko'rsatma

1-bosqich. Sanoq o'zgaruvchisini tanlash (10 ball)

Talab: kamida 20 ta kuzatuvdan iborat, *butun sonli, manfiy bo'lmagan* sanoq seriyasi. Manba ochiq va tekshirilishi mumkin bo'lishi shart.

Manba turi	Namunaviy o'zgaruvchi
Kurs ma'lumoti	kinolar-byudjet.csv dan <i>yangi</i> seriya (laboratoriyada ishlatilgan oltitasidan boshqasi)
Xalqaro ochiq ma'lumot	Our World in Data, World Bank, FAOSTAT, Eurostat — yillik hodisalar soni
Sport	bir mavsumda jamoa urgan gollar; bir o'yinda jarima kartochkalari soni
Transport	bir kunda kechikkan reyslar soni; bir oydagi hodisalar
Veb va texnologiya	GitHub omborida bir haftadagi "commit"lar soni; xizmatning uzilishlari soni
Universitet	bir haftada kutubxonaga kelgan talabalar soni (o'zingiz sanashingiz mumkin — <i>o'lchov qoidasini yozing</i>)
O'z kuzatuvingiz	30 kun davomida kuniga qabul qilgan xabarlar soni (<i>shaxsiy ma'lumot — faqat agregat shaklda topshiriladi</i>)

O'zgaruvchi qanday bo'lmashligi kerak

(a) Uzluksiz kattalik (daromad, harorat, vaqt) — bu 5-hafta materiali. (b) Ulush yoki foiz — bu sanoq emas. (c) Laboratoriyada allaqachon tahlil qilingan oltita seriya — ular namuna sifatida keltirilgan. (d) 20 tadan kam kuzatuv — nisbatning standart xatosi $\sqrt{2/(n-1)}$ juda katta bo'lib qoladi va hech qanday xulosa chiqarib bo'lmaydi.

2-bosqich. Tasodifiy miqdorni ta'riflash (15 ball)

Quyidagi *beshta* elementni yozing — ularsiz keyingi hech bir hisob ma'noga ega emas:

- Kuzatuv birligi:** bitta *nima* sanaladi — bir kun? bir yil? bir o'yin? bir filial?
- Oraliq yoki sinovlar soni:** sanash *qaysi* vaqt yoki makon oralig'ida o'tkaziladi? Bu oraliq barcha kuzatuvlarda *bir xilmi*?
- Tasodifiy miqdor:** $X = \dots$ (bitta jumla). Uni *funksiya* sifatida yozing: $X : S \rightarrow \{0, 1, 2, \dots\}$.
- Qiyamatlar to'plami:** chegaralanganmi $(0, \dots, n)$ yoki chegarasizmi $(0, 1, 2, \dots)$? Bu savolning javobi binomial va Puasson orasidagi *birinchi* farqni beradi.
- Ma'lumotning qamrovi:** davr, geografiya, yetishmayotgan qiyamatlar soni va ular bilan nima qilganingiz.

3-bosqich. Empirik taqsimotni qurish (15 ball)

- chastota jadvali: har bir x qiymati uchun kuzatuvlar soni;
- empirik ehtimollik massasi funksiyasi $\hat{p}(x)$ va **ikki shartni tekshirish:** $\hat{p}(x) \geq 0$ va $\sum \hat{p}(x) = 1$ (kodda, chegara bilan);
- empirik taqsimot funksiyasi $\hat{F}(x)$ va uning kamaymasligini tekshirish;
- kamida bitta grafik: ustunli diagramma (massa funksiyasi) yoki pog'onasimon chiziq (taqsimot funksiyasi), Okabe–Ito ranglari bilan.

4-bosqich. Kutilma va dispersiya (15 ball)

$$\bar{x} = \sum_x x \hat{p}(x), \quad s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_i (x_i - \bar{x})^2.$$

Qo'shimcha **majburiy** talablar:

- $E[X^2]$ ni ham hisoblang va Var ni *ikki yo'l* bilan oling (ta'rif va hisoblash formulasi); farqni ko'rsating;
- modani toping va uni $\bar{x}$ bilan solishtiring — ular teng chiqdimi? Bir jumlada izohlang;
- SD va **variatsiya koeffitsiyenti** (*Coefficient of Variation*) $SD / \bar{x}$ ni hisoblang.

5-bosqich. Shartlarni tekshirish — topshiriqning yuragi (25 ball)

Uchta model, uchta shart to'plami

(A) **Binomial.** BINS shartlarini *birma-bir* yozing va har biriga “bajariladi / buzilgan / tekshirib bo'lmaydi” deb baho bering. N sharti eng ko'p muammo tug'diradi: sizning seriyangizda “sinovlar soni n ” aniqmi?

(B) **Puasson.** Uch shart: hodisalar bog'liqsiz; o'rtacha tezlik o'zgarmas; bir vaqtda ikkita hodisa ro'y bermaydi. Har biriga *o'z ma'lumotingizdan* dalil keltiring. O'zgarmas tezlikni tekshirishning eng oddiy usuli — seriyani ikki yarmiga bo'lib o'rtachalarni solishtirish.

(C) **Sonli diagnostika.** $s^2/\bar{x}$ nisbatini hisoblang va uni o'z noaniqligi bilan birga o'qing:

$$SE\left(\frac{s^2}{\bar{x}}\right) \approx \sqrt{\frac{2}{n-1}}, \quad z = \frac{s^2/\bar{x} - 1}{SE}.$$

$|z| < 2$ bo'lsa — “Puassonni rad etish uchun asos yo'q”; $|z| \geq 2$ bo'lsa — “Puasson rad etiladi” va yo'nalishni (haddan tarqoq / juda tekis) ayting.

“Rad etish uchun asos yo'q” $\neq$ “model to'g'ri”

Bu farq baholanadi. $n = 20$ da muvofiq oraliq $[0,35; 1,65]$ — juda keng. Nisbat 1,2 chiqishi model to'g'ri ekanini *isbotlamaydi*; u faqat mavjud ma'lumot modelga *zid emasligini* bildiradi. Kuchli ishda bu jumla oshkora yoziladi va qancha kuzatuv kerakligi hisoblanadi.

6-bosqich. Qaror va uning narxi (20 ball)

Modelni tanlab (yoki rad etib) to'xtab qolish — ish yarim bajarilgan. Tanlovingizga tayanadigan **bitta aniq qaror** taklif qiling va uni sonlashtiring:

Soha	Qaror	Kerakli son
Quvvat rejalashtirish	Nechta xodim / kassa / server kerak?	$P(X > c) \leq 0,05$ shartini qanoatlantiruvchi c
Zaxira	Nechta ehtiyot qism saqlanadi?	95 % xizmat darajasi kvantili
Byudjet	Xarajat chegarasi qancha?	$E[C] + 2 SD(C)$, bunda $C = aX + b$
Nazorat	Qachon ogohlantirish beriladi?	$P(X \geq k)$ kichik bo'ladigan k

Majburiy uch element: (i) qaror qoidasi formulada; (ii) tanlangan modeldan olingan son; (iii) *muqobil* model bilan olingan son va ular orasidagi farqning **amaliy oqibati** (necha kishi, necha so'm, necha kun). Uchinchisi yo'q bo'lsa, bosqich uchun eng ko'pi bilan yarim ball beriladi.

7-bosqich. Tuzatilgan bayonot (majburiy, ball 6-bosqich ichida)

Natijangizni **80 so'zdan oshmaydigan** shaklda, texnik atamasiz yozing — xuddi bo'lim boshlig'iga aytayotgandek. Talablar: model nomi va uning *sharti* aytilgan; noaniqlik yashirilmagan; qaror va uning oqibati bor.

3 Hisobotning majburiy tuzilmasi

#	Bo'lim	Mazmuni	So'z
1	Manba va o'zgaruvchi	Manba, havola, qamrov, n , yetishmayotgan qiymatlar	100–150
2	Tasodifiy miqdor	Beshta element (2-bosqich)	120–180
3	Empirik taqsimot	Chastota jadvali, ikki shart, grafik	100–150
4	Kutilma va dispersiya	Uch hisob, moda bilan taqqoslash	120–180
5	Shartlarni tekshirish	BINS, Puasson shartlari, $s^2/\bar{x} \pm SE$, z	220–280
6	Model tanlovi	Tanlov yoki asoslangan rad etish	120–180
7	Qaror va narx	Qoida, ikki model bo'yicha son, farqning oqibati	150–200
8	Tuzatilgan bayonot	≤ 80 so'z	80
9	Cheklovlar	Kamida uchta, biri sizniki	120–160
Jami			1 130–1 560

Ilova A — hisob varaqasi (majburiy)

Barcha sonlar *qayta tiklanadigan* bo'lishi shart. Ilova A — kod (.R / .py / .ipynb) yoki jadval:

- xom ma'lumot (yoki unga to'g'ridan-to'g'ri havola);
- chastota jadvali va $\hat{p}(x)$, $\hat{F}(x)$;
- $\bar{x}$, $E[X^2]$, s^2 (ikki yo'l), SD, moda, CV;
- $s^2/\bar{x}$, SE, z ;
- qaror qoidasi va ikkala model bo'yicha kvantil.

Laboratoriyadagi kodni qayta ishlatishingiz mumkin va *tavsiya etiladi* — manbani ko'rsatgan holda.

4 Topshiriladigan materiallar va tartib

#	Material	Talab
D1	Hisobot (PDF)	1 130–1 560 so'z, 1–9-bo'limlar
D2	Ilova A — hisob varaqasi	Kod yoki jadval; barcha sonlar qayta tiklanadi
D3	Ilova B — ma'lumot fayli	.csv yoki manbaga ishlaydigan havola + olingan sana
D4	Ilova C — SI' oshkorlik shakli	5-bo'limdagi jadval, to'ldirilgan

Topshirish talablari

- **Muddat:** 5-hafta, juma, 23:59 — Moodle.
- **Fayl nomi:** STAT201_W04_IND_Familiya_Ism.pdf (+ ilovalar bir arxivda).
- **O'zgaruvchini ro'yxatdan o'tkazish:** tanlagan o'zgaruvchingizni Moodle'dagi umumiy jadvalga 4-hafta, chorshanba, 23:59 gacha yozing. *Birinchi yozgan talaba o'zgaruvchini oladi* — takror qabul qilinmaydi.
- **Kechikish:** har bir kun uchun –10%; 3 kundan keyin qabul qilinmaydi (hujjatlashtirilgan sabab bo'lmasa).
- **Sonlar:** matnda o'nli ajratgich vergul (0,9487), kod natijasida nuqta (0.9487).
- **Grafiklar:** Okabe–Ito ranglari; o'q nomlari; manba; ma'noni faqat rang bilan bermang.
- **Simulyatsiya ishlatilsa:** urug', generator nomi va takrorlar soni ko'rsatiladi.

5 Akademik halollik va SI' dan foydalanish

Halollik talablari

- **Har bir son manbasi bilan.** Manbasiz son — *faraz*, va u shunday belgilanishi shart.
- **To'qib chiqarilgan ma'lumot yoki havola** aniqlansa, ish 0 ball bilan baholanadi va akademik halollik komissiyasiga yuboriladi. Sanoq seriyasini “o'ylab topish” — eng oson aniqlanadigan buzilish: to'qilgan sonlarning $s^2/\bar{x}$ nisbati deyarli har doim 1 ga juda yaqin chiqadi.
- **Faraziy qiymatlar** har doim *faraziy* deb belgilanadi.
- **Hamkorlik:** manba qidirish va texnik muammolarni muhokama qilish mumkin; ta'rif, hisob, model tanlovi va qaror — *yakka* ish.

Sun'iy intellektdan foydalanish siyosati

Ruxsat etiladi (oshkor qilingan holda)	Taqlanadi
Kod xatosini topishni so'rash	Hisobotning biror bo'limini SI' ga yozdirish
O'z shartlar tahlilingizni yozib, unga tanqid so'rash	Model tanlovini SI' ga qildirish
Grafik chizish kodini yozdirish va uni izohlatish	$s^2/\bar{x}$ nisbatini SI' dan olib, tekshirmasdan yozish
Atamalarini o'zbekchaga moslashtirishda yordam	Sanoq ma'lumotini SI' ga generatsiya qildirish
Muqobil talqin va qarshi dalillar ro'yxatini so'rash	Tuzatilgan bayonotni (80 so'z) SI' ga yozdirish

Nima uchun SI' aynan bu topshiriqda xavfli

Til modellari diskret taqsimotlarda to'rtta *tizimli* xato qiladi: (1) ma'lumot sanoq bo'lgani uchun Puassonni tanlaydi va shartni tekshirmaydi; (2) modani kutilma bilan almashtiradi; (3) $\text{Var}(aX + b)$ da b ni saqlab qoladi; (4) qaytarishsiz tanlashda binomialni ogohlantirishsiz qo'llaydi. Bundan tashqari, so'ralganda *ishonarli ko'rinadigan* sanoq seriyasini o'zi yaratadi va uni “haqiqiy ma'lumot” deb taqdim etadi. Uchala xato ham grammatik jihatdan mukammal jummalarda keladi — ularni *faqat sonli tekshiruv* topadi. Bu haftaning SI topshirig'i (W04-si-topshiriqlari) aynan shu xatolarga bag'ishlangan.

Ilova C: SI' oshkorlik shakli (nusxa ko'chiring va to'ldiring)

Vosita va versiya	Qaysi bosqichda	Aynan qanday so'rov berildi	Javob qanday tekshirildi
.....			
.....			
.....			

Agar SI' dan foydalanmagan bo'lsangiz, jadvalga “foydalanilmadi” deb yozing va imzolang. Shaklni to'ldirmaslik –10 ball.

6 Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

1. Sanoq bo'lgani uchun Puassonni tanlash

“Ma'lumotim butun sonli va manfiy emas, demak Puasson.” *Nima uchun xato:* laboratoriyada oltita sanoq seriyasidan uchta Puassonga mos kelmadi, biri 115 barobar farq qildi. Taqsimotni ma'lumot turi emas, *jarayon sharti* belgilaydi. *Yechim:* $s^2/\bar{x}$ ni hisoblang va $\sqrt{2/(n-1)}$ chegarasi bilan solishtiring.

2. Nisbatni chegarasiz o'qish

“Nisbat 1,4 — demak Puasson mos emas” ($n = 20$ da) yoki “nisbat 0,9 — demak model to'g'ri”. *Nima uchun xato:* $n = 20$ da muvofiq oralik $[0,35; 1,65]$. *Yechim:* z ni hisoblang va xulosani “rad etish uchun asos yo'q” shaklida yozing.

3. Nolli kuzatuvlarni tushirib qoldirish

Agar biror yilda hodisa yuz bermagan bo'lsa, u qator ma'lumotda *ko'rinmaydi* va guruhlashda tushib qoladi. Natijada $\bar{x}$ sun'iy ravishda oshadi va nisbat kamayadi. *Yechim:* to'liq oraliqni oldindan belgilang (levels / reindex) va nol qiymatlarni oshkora kiriting.

4. Oraliqlar teng emasligini e'tiborsiz qoldirish

“Bir oydagi hodisalar soni” — ammo oylar 28 dan 31 kungacha. Bu o'zgarmas tezlik shartini *buzadi* va sun'iy tarqoqlik kiritadi. *Yechim:* yoki teng oraliq oling (haftalar), yoki kunlarga normallashtiring va buni oshkora yozing.

5. Modani kutilma deb o'qish

Grafikda eng baland ustunni “kutilayotgan qiymat” deb belgilash. *Nima uchun xato:* kutilma — og'irlangan o'rtacha; u mumkin bo'lmagan qiymat ham bo'lishi mumkin. *Yechim:* ikkalasini ham hisoblang va grafikda alohida belgilang.

6. Qarorni faqat kutilmadan chiqarish

“O'rtacha 12 ta ariza keladi, demak 12 ta xodim kerak.” *Nima uchun xato:* yarim vaqt navbat bo'ladi. Quvvat qarori *kvantil* bilan belgilanadi, o'rtacha bilan emas. *Yechim:* $P(X > c) \leq 0,05$ shartini qanoatlantiruvchi c ni toping.

7. Model tanlab, qarorni o'zgartirmaslik

Talaba nisbat 8 chiqqanini yozadi, “Puasson mos emas” deydi — va keyin baribir Puasson kvantili bilan qaror qabul qiladi. *Yechim:* har bir diagnostikadan keyin “bu qarorni qanday o'zgartiradi?” savoliga javob yozing.

7 Baholash mezonlari (analitik rubrika)

Umumiy ball — 100.

Mezon	%	A'lo (90–100)	Yaxshi (75–89)	Qoniqarli (60–74)	Qoniqarsiz (< 60)
1. Manba va o'zgaruvchi	10	Manba ochiq, havola ishlaydi, qamrov va olingan sana ko'rsatilgan; $n \geq 20$; yetishmayotgan qiymatlar sanalgan.	Manba mos, havola to'liq; qamrov qisqa berilgan.	Manba mos, ammo qamrov yoki sana yo'q; n chegarada.	Manba yo'q yoki tekshirib bo'lmaydi; ma'lumot to'qilgan shubhasi.
2. Tasodifiy miqdor	15	Beshala element aniq; X funksiya sifatida yozilgan; qiymatlar to'plamining chegaralanganligi muhokama qilingan.	Elementlar bor; qiymatlar to'plami aytilgan, muhokama yuzaki.	Kuzatuv birligi noaniq yoki oraliq teng emasligi sezilmagan.	X ta'riflanmagan; sanoq nima ekani noaniq.
3. Empirik taqsimot	15	Chastota jadvali to'liq (nol qiymatlar bilan); ikki shart kodda tekshirilgan; grafik to'g'ri va o'qiladigan.	Jadval va grafik bor; shartlardan biri tekshirilmagan.	Faqat grafik; jadval yoki tekshiruv yo'q.	Taqsimot qurilmagan yoki nol qiymatlar tushib qolgan.
4. Kutilma va dispersiya	15	$\bar{x}$, $E[X^2]$, s^2 ikki yo'l bilan; moda bilan taqqoslash va izoh; CV hisoblangan.	Barcha sonlar to'g'ri; taqqoslash bor, izoh qisqa.	Sonlar to'g'ri, ammo bitta yo'l bilan; moda muhokama qilinmagan.	Hisob xato yoki Var maxraji noto'g'ri (n va $n - 1$ chalkashtirilgan).
5. Shartlarni tekshirish	25	BINS birma-bir; Puasson shartlari ma'lumotdan dalil bilan; $s^2/\bar{x}$, SE, z hisoblangan; “rad etish uchun asos yo'q” va “model to'g'ri” farqi oshkora aytilgan; kerakli n baholangan.	Shartlar tekshirilgan; z hisoblangan; farq qisqa aytilgan.	Nisbat hisoblangan, ammo chegarasiz talqin qilingan; shartlar sanalgan, dalil yo'q.	Shart tekshirilmagan; “sanoq — demak Puasson” xulosasi.
6. Qaror va narx	20	Qaror qoidasi formulada; ikkala model bo'yicha son; farqning amaliy oqibati sonlashtirilgan; bayonot ≤ 80 so'z, halol va aniq.	Qaror asoslangan; ikkala son bor; oqibat sifat jihatidan aytilgan.	Qaror bor, faqat bitta model bo'yicha; oqibat yo'q.	Qaror faqat o'rtachadan chiqarilgan yoki umuman yo'q.

Yig'indi: $10 + 15 + 15 + 15 + 25 + 20 = 100$. **Avtomatik jazolar:** so'zlar soni chegaradan 10 % dan ko'proq chetlashsa –5; SI oshkorlik shakli (Ilova C) to'ldirilmasa –10; hisob varaqasi (Ilova A) biriktirilmasa –10; o'zgaruvchi ro'yxatdan o'tkazilmagan bo'lsa –5; to'qib chiqarilgan ma'lumot yoki havola aniqlansa – 0 ball va akademik halollik komissiyasi.

A'lo ish qanday ko'rinadi

Eng yuqori ballni “men Puasson modelini tanladim” deb tugaydigan ish emas, balki shunday tugaydigan ish oladi: “Seriya $n = 24$, $\bar{x} = 6,25$, $s^2 = 11,40$, nisbat 1,824; SE = 0,295, $z = 2,79$ — Puasson rad etiladi, ma'lumot haddan tarqoq. Sabab, ehtimol, mavsumiylik: birinchi 12 oyning o'rtachasi 4,1, ikkinchisidiki 8,4. Shu sababli quvvat qarorini Puasson kvantilidan emas, empirik kvantildan olaman: Puasson 95 % kvantili 11, empirik kvantil 15 — farq 4 ta xodim, ya'ni yiliga ≈ 190 mln so'm. Modelni yaxshilashning to'g'ri yo'li — mavsumni oshkora kiritish, ammo buning uchun kamida uch yillik ma'lumot kerak.” Ya'ni baholanadigan narsa — **shartni tekshirish, natijani qarorga ulash va noaniqlikni boshqarish.**

Foydali manbalar: Newbold, Carlson & Thorne, 4-bob · McClave & Sincich, 4-bob · Heumann, Schomaker & Shalabh, 7- va 8-boblar · DeGroot & Schervish, 3–4-boblar · *Seeing Theory* (Brown University), “Probability Distributions” bo'limi · Our World in Data va World Bank Open Data — ochiq sanoq ma'lumotlari · 4-hafta laboratoriya daftaridagi diagnostika kodi.